

座位号:

新疆大学 2021—2022 学年度第 一 学期期末考试

《计算机网络原理》试卷 A

姓名: 学号: 专业:

学院: 班级:

2022 年 1 月

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

第一部分 选择题（共 20 分）

得分	评卷人

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题只有一个正确答案，答对一题得 1 分，共 10 分）

- 1、下面 () 不是面向连接的交换。【 】
 - A. 虚电路交换
 - B. 电路交换
 - C. 信元交换
 - D. 报文交换
- 2、在 TCP/IP 协议体系结构中, IP 协议的 TTL 字段是指 ()。【 】
 - A. 生存时间
 - B. MTU
 - C. 服务类型
 - D. 检验和
- 3、IPv6 把地址增大到 () 位, 在可预见的将来不会用完的。【 】
 - A. 32
 - B. 64
 - C. 128
 - D. 256
- 4、传输层的 TCP 协议为应用进程提供 () 的端到端通信服务。【 】
 - A. 可靠
 - B. 无连接
 - C. 地址解析
 - D. 域名解析

装

订

线

第二部分 非选择题（共 80 分）

得分	评卷人

三、判断题(本大题共 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分, 答 A 表示说法正确. 答 B 表示说法不正确, 本题只需指出正确与错误, 不需要修改)

- 16、在计算机网络互联时，常用的有线传输媒体有双绞线、同轴电缆和光纤。 ()
- 17、以太网的帧校验序列采用的是 CRC 循环冗余算法。 ()
- 18、ICMP 重定向报文只能由路由器生成，而不能由主机生成。 ()
- 19、通告窗口是 TCP 发送方采用的流量控制，而慢启动 (Slow Start) 则是接收方采用的流量控制。 ()
- 20、若某公司网络的地址是 202.110.128.0/17，则 202.110.24.0/20 属于这个网络。 ()
- 21、由于 TCP 协议要求提供可靠传输，因此对于任何数据包括 RST 报文段都需要进行确认。 ()
- 22、在 TCP/IP 协议体系结构中，我们只需更换相应的广播或多播的 IP 地址，就可以让 TCP 和 UDP 都支持广播与多播。 ()
- 23、IP 和 UDP 都是无连接的协议，不提供可靠的数据传输服务。 ()
- 24、应用层的 TFTP 和 FTP 都可以完成文件传送，但它们使用的传输层协议是不同的。 ()
- 25、简单网络管理协议即 SNMP，它能方便的进行 IP 地址的自动分配。 ()

得分	评卷人

四、填空题(本大题共 10 小题,每题 1 分,共 10 分。)

- 26、计算机网络根据不同的作用范围可分为：广域网 WAN、城域网 MAN、局域网 LAN、_____等。
- 27、若 ISP 分配给某学院的地址块为 59.75.129.64 /26，则该学院网络的子网掩码应该是_____。
- 28、ICMP 报文类型分为查询报文和_____报文。

- 29、E1 载波利用 PCM 和 TDM 技术，使 30 路采样声音信号复用一个通道，一帧中包含有 256 个位，125us 的传送时间，因此 E1 系统的数据传输速率为_____ Mbps。
- 30、HTTP 协议使用 TCP 连接来传输网页文件，其后台服务的默认端口号为_____。
- 31、理论上 TCP 报文段首部的最大长度为_____字节。
- 32、RIP v1 协议中，若路由的度量值（Hop 值）等于_____，则表示该路由器到达该 IP 地址主机的路由为不可达。
- 33、两台通信主机之间所有通信链路 MTU 的最小值，称作_____。
- 34、TCP 协议中发送窗口和接收窗口均大于 1 的高级通信模式，可由通信双方通过建立 TCP 连接时的_____选项字段来协商。
- 35、物理层要完成相邻站点之间透明地传送比特流，需确定与传输媒体有关的一些特性，包括_____、电气特性、功能特性、过程特性。

得分	评卷人

五、名词解释题（本大题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

36、万维网

37、网络适配器

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
装
**
**
**
**
**
**
**
**
**
订
**
**
**
**
**
**
**
**
**
线
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

得分	评卷人

六、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

38、网络协议的三个要素是什么？各有什么含义？

39、在 TCP/IP 协议体系结构中,ARP 是什么? ARP 高速缓存有什么作用?

40、在计算机网络中，协议端口号（Protocol Port Number）的作用是什么？端口划分为哪三种？请写出各自的范围。

41、域名系统的主要功能是什么？域名服务器是如何分类的？域名的查询有哪几种方式？

42、TCP 使用了哪几个定时器？请分别说明它们的作用。

得分	评卷人

七、综合题（本大题共 3 小题，第一小题 6 分，第二小题 8 分，第三小题 10 分，共 24 分。）

43、长度为 100 字节的应用层数据交给运输层 UDP 传送，需加上 UDP 首部。再交给网络层传送，需加上 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，还需加上首部 14 字节和尾部 4 字节。若 IP 不使用选项字段，并忽略以太网的帧同步和帧间隔时间，试求（1）数据的传输效率（3 分）。（2）若应用层数据长度为 1000 字节，数据的传输效率是多少？（3 分）

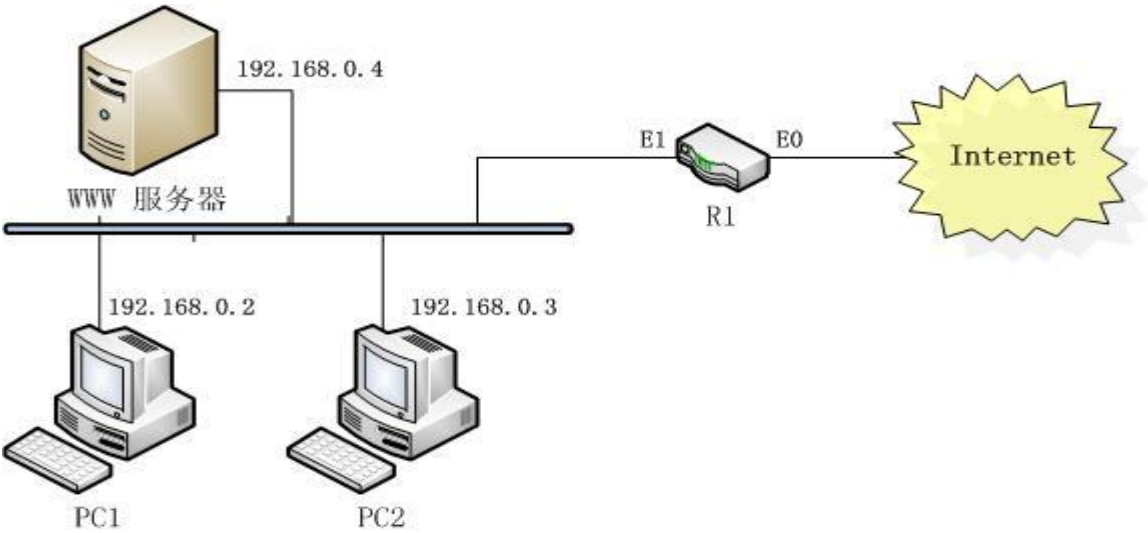
装

订

线

计算机网络原理 试题 A 第 7 页 (共 8 页)

45、若某公司网络的 Internet 接入方式如下图所示。分析以下配置信息并回答问题（每空 2 分，共 10 分）



路由器 R1 的状态信息如下所示，可知 R1 开启了 (1) 服务，可以确定 R1 的 E0 端口的 IP 地址是 (2) ，E1 端口的 IP 地址是 (3) 。为了保证 WWW 服务器的 IP 地址固定为 192.168.0.4，则应该采用静态 IP 地址的分配方式，并且与 (4) 绑定，WWW 服务器的默认网关地址应设置为 (5) 。

LAN端
MAC 地址 00:1E:58:BE:F3:D4
IP 地址 192.168.0.1
子网掩码 255.255.255.0
DHCP 服务器 激活

WAN端
MAC 地址 00:1E:58:BE:F3:D5
联机状态 PPPoE 连线
IP 地址 222.90.196.54
子网掩码 255.255.255.0
网关 222.90.196.54
DNS 服务器 218.30.19.50 61.134.1.5